CANCER
D'ORIGINE PROFESSIONNELLE

I. GENERALITES

Les travailleurs sont quotidiennement exposés à des substances cancérogènes sur leur lieu de travail. Tout le monde est concerné, mais les hommes sont plus touchés que les femmes, les ouvriers davantage que la plupart des autres travailleurs. Trop souvent, face au cancer de son patient, le médecin ne pense pas à une origine professionnelle. De leurs côtés, les patients ne savent pas toujours qu'ils ont été en contact avec des produits à risque ou ils ne s'en souviennent plus.

A. DEFINITION

Un cancérogène (ou cancérigène) est un agent (produits, des substances, des mélanges, des émissions de poussières de fumées ou de brouillard, des procédés) capable de provoquer le cancer, d'augmenter la fréquence des cancers dans une population exposée.

Les cancers sont caractérisés par une prolifération anarchique de cellules anormales pouvant former une tumeur de volume variable et capables d'envahir différentes parties du corps (métastases).

Ils peuvent résulter d'une interaction entre plusieurs agents cancérogènes (effet additionnel et/ou multiplicateur).

Est défini comme cancer professionnel :

Tout cancer primitif résultant d'une exposition professionnelle à certaines substances, produits (chimique, physique, biologique), ou procédés dans lesquels le travailleur exerce sa profession

- **Chimique :** Benzène, Chrome, Nickel, Arsenic, Amines aromatique, Chlorure de vinyle, …
- **Physique :** Rayonnement ionisant, poussière de bois …
- **Biologique :** Hépatites B et C, …
- **Conditions du travail :** procédés de soudage, …

B. CARACTÈRES GENERAUX ET SPECIFIQUES DES KC PROFFESSIONNELS

— **Caractères non spécifiques**

- Il n'existe pas de spécificité, clinique, histologique / Anat-path, et pronostique.
- Temps de latence très long (> 40 ans),

— **Caractères spécifiques**

- Difficultés d'appréciation des liens entre le travail et la santé (délai de latence entre exposition et survenue de la maladie)
- Complexité des pathologies cancéreuses elles- mêmes (association fréquente avec d'autres cancérogènes : tabac, alcool, pollution atmosphérique, …)
- Mobilité des travailleurs et la difficulté de reconstituer l'historique des expositions
- Diagnostic tardif, le plus souvent après cessation de l'activité (une fois que la personne est à la retraite) sans que le diagnostic étiologique ne soit établi.

II. EPIDEMIOLOGIE

L'Algérie est un pays d'incidence moyenne avec 50 000 cas de cancers de tous types déclarés en 2019. L'incidence des 4 premiers cancers, identique à celle des pays industrialisés.

- Chez l'homme : poumon, colorectal, prostate, vessie.
- Chez la femme : sein, colorectal, thyroïde, col de l'utérus, ovaire

Entre 5-10 % des cancers ont une origine professionnelle (selon InVS[1]), donc par estimation 2500 à 5000 cas de Kc professionnels seraient dus à des cancérogènes présents sur le lieu de travail.

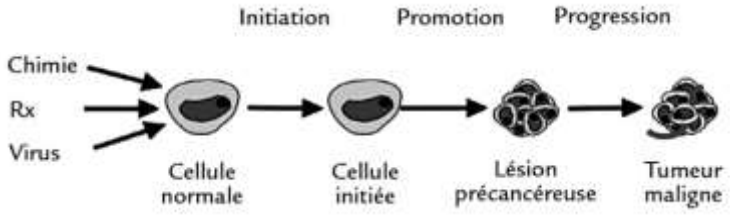
En Algérie, le cancer professionnel est peu connu, il reste largement sous diagnostiqué.

- Très peu de données épidémiologiques (le dispositif statistique, les registres des cancers)
- Il est difficile de repérer les expositions à risque (les mécanismes de suivi, de contrôle et de traçabilité sont insuffisants).
- Restriction produite par le dispositif de reconnaissance en MP (petite partie des cancers d'origine professionnelle PEC).
- Les seules statistiques disponibles des Kc professionnels reconnus par la CNAS, ne reflètent donc pas la réalité.

III. MECANISME D'ACTION

La cancérogénèse résulte d'une accumulation de plusieurs altérations irréversibles et se déroule en trois phases :

Initiation, Promotion et Prolifération.



— **L'initiation** est une étape ponctuelle correspondant à l'altération du génome d'une cellule normale lui conférant la propriété d'échapper aux régulations cellulaires : altérations de l'ADN d'origine endogène (erreurs au cours de la duplication de l'ADN), effet des radicaux libres sur l'ADN, altérations induites par des facteurs environnementaux cancérogènes. Une altération de l'ADN (mutation) n'est transmise aux cellules dérivant de la cellule « initiée », que si elle n'est pas destinée à mourir et si les altérations de l'ADN ne sont pas réparées.

— **La promotion** est une phase relativement longue au cours de laquelle la cellule initiée va proliférer et conduire progressivement au développement de cellules mutées. Divers facteurs endogènes (facteurs de croissance et hormones) ou exogènes (toxiques chimiques, facteurs alimentaires, etc.), du fait de leur action répétitive, vont déréguler certains des mécanismes qui contrôlent la multiplication cellulaire.

— **La progression** est une phase complexe qui consiste en la vascularisation de la tumeur (angiogenèse) et en l'acquisition de la capacité d'invasion (métastases).

IV. MODES D'EXPOSITION

- **L'inhalation :** le plus souvent, c'est par voie respiratoire qu'a lieu la contamination.
  Poussières et poudres en suspension, gaz, fumées, aérosols, vapeurs...
- **L'ingestion : l**a contamination par voie orale est plus rare. Toutefois, il est possible d'ingérer des particules de produits cancérigènes en portant ses mains souillées ou des objets contaminés à la bouche.
- **La voie cutanée : c**ertains agents cancérigènes peuvent pénétrer dans l'organisme à travers la peau. La contamination peut avoir lieu lorsque le produit est manipulé à mains nues, mais aussi en recevant des projections du produit ou par contact avec un objet (chiffon imbibé) ou un plan de travail contaminé.

[1] InVS : institut national de la veille sanitaire en France

V. CLASSIFICATIONS DES AGENTS CANCÉROGÈNES

Plusieurs classifications des agents cancérogènes coexistent, notamment celles du **CIRC** et de l'**UE.**

— **CLASSIFICATION CIRC** (**Centre International de Recherche sur le Cancer)**

Établie par des commissions d'experts internationaux en cancérogenèse, porte sur des agents (**produits chimiques, agents biologiques, agents physiques**), sur des **situations d'exposition** et sur certains **procédés industriels**.

Le CIRC a entrepris de classer les substances étudiées en 4 groupes :

- **Groupe 1 : agents cancérogènes CERTAINS pour l'Homme**
  Exp : Amiante, Chrome, Nickel, Arsenic, benzène, Cadmium, 2 naphtylamine
- **Groupe 2A : agents cancérogènes PROBABLES pour l'Homme,**
  Exp : Travail de nuit posté, Trichloréthylène
- **Groupe 2B : agents cancérogènes POSSIBLES pour l'Homme,**
  Exp : Acétaldéhyde, champs électromagnétique très basse fréquence
- **Groupe 3 : agents INCLASSABLES quant à leur cancérogénicité,**
  Exp : Laines de verre et de roche
- **Groupe 4 : agents PROBABLEMENT NON CANCÉROGÈNES.**

— **CLASSIFICATION EUROPÉENNE (UE)**

La classification de l'Union européenne ne porte que sur les cancérigènes chimiques qu'elle répartit en trois catégories :

- **Catégorie 1A (anciennement 1) :** substances que l'on sait être cancérogènes pour l'Homme.
- **Catégorie 1B (anciennement 2) :** substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour l'Homme
- **Catégorie 2 (anciennement 3) :** substances préoccupantes pour l'Homme en raison d'effets cancérogènes possibles.

VI. ETIOLOGIES DES CANCERS PROFESSIONNELS

A. Selon le type d'agent cancérogène

On distingue trois types d'agents cancérogènes professionnels :

1) **Agents chimiques** (sous forme de gaz, d'aérosols, de fibres, de liquides, de solides) ;
2) **Agents physiques** (sous forme de rayonnements) ;
3) **Agents biologiques** (certains virus).

CANCERIGENES CHIMIQUES	
— **Secteurs les plus concernés :** • Construction (BTP), • Métallurgie, • Industries chimiques, • Industrie du cuir et du caoutchouc, • Industrie du bois, • Industries pétrolières • Agriculture	— **Principaux cancérigènes** ▪ les métaux lourds (cadmium, chrome, nickel, arsenic…), ▪ l'amiante ▪ les huiles minérales ▪ les poussières de bois ▪ la silice cristalline ▪ le benzène ou encore les goudrons.
CANCERIGENES PHYSIQUES	
— **Secteurs les plus concernés :** ▪ L'industrie nucléaire ▪ Radiothérapie, radiodiagnostic, médecine nucléaire ▪ Les télécommunications, ▪ La production d'énergie électrique et sa distribution,	— **Principaux cancérigènes** ▪ Rayonnements ionisants ▪ Champs électromagnétiques (champs électromagnétiques à basses fréquences (CIRC 2B) ▪ Rayonnements optiques (rayonnement UV)

▪ L'industrie sidérurgique et du travail des métaux, ▪ L'industrie électronique,	(agriculteurs, jardiniers, éleveurs, travailleurs forestiers, travailleurs du BTP)

CANCERIGENES BIOLOGIQUES

- Le virus d'Epstein-Barr ou certains types de papillomavirus humains,
- Les infections chroniques par les virus des hépatites B et C,
- Les mélanges naturels d'aflatoxines, mycotoxines secrétées par certains champignons microscopiques dans certaines conditions.

B. Selon l'appareil

A. CANCERS DES VOIES RESPIRATOIRES

1- Voies aériennes supérieures : Nickel, Chrome, Arsenic, Poussières de bois, Poussières de cuir, Huile isopropylique, Sous-produits de la houille et du pétrole (HAP), Autres : formol (formaldéhyde)

2- Cancer de la plèvre et du poumon

a) Amiante : Cancer broncho-pulmonaire, Mésothéliome pleural

b) Les métaux : Nickel, Chrome, Arsenic, Béryllium, Cobalt, Cadmium

c) Dérivés organiques : HPA, Bischlorométhyl éther (BCME) et chlorométhyl-méthyléther (CMME)

d) Radiations ionisantes : par inhalation de poussières (mines d'uranium, fer,...) le plus souvent,

e) Silice cristalline : Classée catégorie 1 par le CIRC

B. CANCERS CUTANES

- **Epithélioma baso et spinocellulaires**,

Les agents étiologiques : Arsenic, HAP, les radiations ionisantes, les rayonnements UV

C. CANCERS DE LA VESSIE ET GENITAUX

1. Cancers de la vessie

Souvent dégénérescence de lésions bénignes (hyperplasie, papillome).

Principaux agents en cause :

- Amines aromatiques : Benzidine et homologues, Bétanaphtylamine, Tétraméthyldiaminodiphéxylamine ou "auramine" , Magenta, 4 nitrodiphényle, Dianisidine

- HAP : (3,4 benzo(a)pyrène, diméthylbenzanthracène, dibenzopyrène)

- Goudrons, Suies de combustion du charbon, Brais de houille,

- Arsenic et ses composés minéraux,

- Certaines nitrosamines ou Fluides d'usinage…

2. Cancers génitaux

Le cadmium (émaillage, accumulateurs) donnerait des Kc de la prostate et du testicule ?

D. CANCERS DU TISSU HEMATOPOIETIQUE

— **Les leucémies aiguës et chroniques :** - **Benzène, Radiations ionisantes, Éthers de glycol**

E. CANCERS DU FOIE

- Chlorure de vinyle monomère

- L'arsenic

- Hépatite virale B ou C

- Tétrachlorure de carbone

- Colorants azoïques (jaune de beurre)

- Pesticides : les données expérimentales animales sont nombreuses mais il y a très peu de données épidémiologiques chez l'homme (le risque de lymphomes non hodgkiniens pour les professionnels du secteur agricole)

F. CANCERS DE L'APPAREIL DIGESTIF

1. Estomac : nitrosamines (industrie du caoutchouc, huiles synthétiques)

2. Intestins : Mésothéliomes péritonéaux : amiante, Colon : nitosamines

H. CANCERS DES OS

- Radiations ionisantes : ostéosarcomes du maxillaire des ouvriers des cadrans lumineux (radium, mésothorium)

I. CANCERS DU CERVEAU

- Glioblastome : dérivés nitrosés (nitrosoguanidine, nitrosurée,..)

C. Selon la substance cancérogène et le secteur d'activité concerné

Agent cancérogène CIRC/ TMP	Secteurs d'activité	Type de cancer
Amiante **CIRC 1** **[TMP 30]*R**	**1)** Production de fibrociment (amiante-ciment) ; **2)** Fabrication de produits en fibrociment : couvertures et tuiles pour toitures, réservoirs et citernes, gouttières, conduites … ; **3)** Fabrication de matériaux de friction : disques d'embrayage, plaquettes de freins ; **4)** Manipulation de matériaux à base d'amiante utilisés pour l'isolation thermique et phonique dans divers secteurs d'activité : industrie de la construction, fours industriels, calorifugeage, sidérurgie, industrie du verre, chantiers navals … ; **5)** Utilisation d'amiante comme protection contre la chaleur : vêtements anti-feu, gants, tabliers, couvertures… ; **6)** Désamiantage et déflocage : activités appelées à se développer. PATHOLOGIES LIEES A L'INHALATION DE FIBRES D'AMIANTE Pr TOURAB Djamel Mise à jour : Février 2012 **L'utilisation, fabrication, importation et commercialisation de tout type de fibre d'amiante et des produits qui en contiennent est interdit en Algérie depuis 2009** *(DE 08-10-2009 = prévention des risques liés à l'amiante).* **Mais les professionnels du BTP peuvent tout de même être exposés notamment lors de travaux d'entretien et de démolition.**	**- Poumon,** **- Plèvre (mésothéliome),** **- Larynx,** **- Ovaire** **- Péritoine.**
Benzène **CIRC 1** **[TMP 04]*R**	— La fabrication, le transport et l'utilisation du benzène dans l'industrie pétrolière, chimique et pétrochimique ; — L'élaboration, le transport, la distribution et l'utilisation des carburants automobiles (mécaniciens automobiles, pompistes, chauffeurs, livreurs, etc) ; — Travailleurs du cuir et chaussure — Industrie du caoutchouc et Industrie des plastiques	**- Leucémies aiguës myéloblastiques et lymphoblastiques** **- LLC** **- Syndrome myéloprolifératif.**
Rayonnements ionisants **CIRC 1** **[TMP 06]*R**	Il existe trois principales sources d'exposition : — L'exposition médicale, la plus importante (+++) - Traitements des cancers par radiothérapie (fortes doses sur des surfaces ciblées), - Examens d'imagerie médicale (radiographie, scanner, scintigraphie) — L'exposition naturelle (Radon, uranium, thorium, …) — L'exposition industrielle (nucléaire, contrôle de soudures…), accidentelle (Chernobyl)	**- Cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation** **- Leucémie** **- Sarcome osseux**
Poussières de bois **CIRC 1** **[TMP 47]*R**	— Menuisiers, ébénistes, les poussières de bois sont émises lors - Opérations de transformation (abattage, sciage, broyage), - Usinage du bois.	**Cancer des fosses nasales et des sinus de la face.**
Oxydes de Fer (Sidérose) **[TMP 44]*R**	— Soudure : fumées de soudage contenant des oxydes de fer — Décapage de la rouille — Construction métallique	**Cancer broncho-pulmonaire primitif**
Chrome hexavalent **CIRC 1** **[TMP 10ter]*R**	▪ Secteur de la sidérurgie (90% de l'usage du chrome pour la production d'aciers inoxydables, d'aciers spéciaux et d'alliages). Il améliore la dureté des métaux et leur résistance à la corrosion. ▪ Chromage électrolytique ▪ Tanneries	**Le cancer des poumons, des cavités nasales, et des sinus.**
Arsenic **CIRC 1** **[TMP 20]*R**	▪ Fabrication et utilisation (insecticides, herbicides et de fongicides (bois, vignes)) ▪ Industrie des colorants : papèterie, verrerie, bijoux. ▪ Métallurgie : dans les alliages notamment le Pb (↑ la dureté et améliore la résistance à la corrosion) ▪ Tannerie (industrie des peaux et cuirs) : l'orpiment est comme épilatoire	**- Epithélioma cutané primitif (spinocellulaire)** **- Angiosarcome du foie.** **- Cancer bronchique primitif (Adénocarcinome)**

Nickel **CIRC 1** **[TMP 37]*R**	▪ Raffinage du nickel, nickelage ▪ L'industrie du raffinage du nickel, ▪ Les travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et l'électroraffinage des mattes de nickel ▪ Chaudronnerie	**Cancer primitif de l'éthmoïde et de sinus de la face.** **- Cancer bronchique primitif**
Formaldéhyde **CIRC 1** **[TMP 43] NR**	▪ Principalement dans la fabrication de divers colles, résines et vernis ▪ Comme fixateur, désinfectant et déshydratant de tissus biologiques (laboratoire de pathologie) ▪ Comme désinfectant, antiseptique et additif antibactérien (industries pharmaceutiques et cosmétique)	**Cancer nasopharyngé et leucémie**
Chlorure de vinyle **CIRC 1** **[TMP 51]*R**	Le chlorure de vinyle est un composé chimique de synthèse qu'on utilise essentiellement pour fabriquer un plastique (le polychlorure de vinyle ou PVC) dans les ateliers de polymérisation ▪ Le BTP (+++) (tubes PVC, …) ▪ L'électricité (gaines de câbles électriques, tuyaux de gaz, fenêtres, …), ▪ Les récipients d'emballage, les transports (sièges des voyageurs…).	**Angiosarcome hépatique** **Carcinome hépatocellulaire**
Amines aromatiques **CIRC 1** **[TMP 15]*R**	- la 4-amino biphényle, qui est utilisée dans la fabrication du caoutchouc ; - la benzidine (4,4' - diaminobiphényle) et la ß-naphtylamine (2 - naphtylamine), - le méthylène-4, 4bis (chloro-2 aniline) dit MBOCA ou MOCA, - Le processus de fabrication de l'auramine - Le magenta (mélange de 3 colorants) - Le métier de peintre - L'industrie du caoutchouc	**- Cancer de la vessie**
Sous-produits de distillations des houilles et des pétroles **CIRC 1** **[TMP 16]*R**	Exposition aux émissions Diesel – Conducteurs de locomotives diesel et mécaniciens d'entretien – Conducteurs poids lourd, autobus, taxi et mécaniciens – Conducteurs d'engins	**- Epithélioma primitive de la peau,** **- Cancer des voies respiratoires.**

R : Réparé c-à-d que la substance citée, présente un tableau de maladie professionnelle (TMP) en Algérie.
NR : Non Réparé c-à-d que la substance citée, ne présente pas un tableau de maladie professionnelle (TMP) en Algérie.

VII. PREVENTION

La prévention des cancers professionnels répond aux mêmes exigences que toute démarche de prévention. Sa formalisation est identique à celle mise en œuvre pour l'ensemble des risques professionnels.

- Repérer, et évaluer les expositions professionnelles à l'aide de plusieurs outils, selon le secteur d'activité, on cite par exemple :
  - — Curriculum laboris : c'est une reconstitution de l'historique professionnel (traçabilité de l'exposition professionnelle) du travailleur
    Il renseigne sur :
    - les produits chimiques (agents, substance, …) régulièrement manipulés.
    - L'ensemble des emplois occupés durant la carrière professionnelle.
  - — Matrice Emploi-Exposition
  - — Fiches d'aide au repérage (FAR)
  - — Monographie du CIRC
- Intégrer la sécurité en amont,
- Supprimer ou réduire les risques,
- Informer et former les travailleurs

— **EVALUATION DE L'EXPOSITION**

☞ **Étude de poste :**

- Voies d'expositions en milieu professionnel (ingestion, inhalation ou pénétration.
- La quantification de l'exposition *(taches exposantes, durée, fréquences, quantités manipulées.)*
- La métrologie d'atmosphère et la bio métrologie.

☞ **Gérer le risque**

A. CHIMIQUE

- LA SUBSTITUTION +++, sinon :
  - Travail en vase clos.
  - Captage des polluants à leurs sources d'émission.
  - Limitation du nombre de travailleurs exposes.
  - Mise en place de mesures de détections précoces.
  - Balisage des zones à risques.
  - Formation, et information des travailleurs
  - Surveillance médicale des sujets exposes pendant et après l'exposition.
- NB : Valeurs limites d'expositions +++

B. PHYSIQUE :

— Cas particulier des rayonnements ionisants :

Selon la réglementation Algérienne : Décret présidentiel n° 05-117 Du 11 avril 2005, relatif aux mesures de protection contre les rayonnements ionisants :

1- Déclaration de la source de rayonnement ionisant au centre de radio protection et sureté.
2- Désignation d'une personne compétente en radioprotection.
3- Formation et information à la radioprotection.
4- La prévention implique une information continue tant technique que médicale des travailleurs susceptibles d'être exposés.
5- Respecter les limites annuelles d'exposition fixées par la réglementation.
6- Classification des personnes exposées.
7- Définir autour de la source de rayonnement une zone contrôlée et une zone surveillée.
8- Signalisation des zones de travail.
9- Assurer une protection contre l'exposition externe et la contamination
10- Evaluation individuelle d'exposition (dosimétrie), par émulsion photographique, stylo dosimétrique, et par thermoluminescence.

C. BIOLOGIQUE :

Ex : Virus d'Epstein Barr, papillomavirus, virus de l'hépatite B et C, en +, il existe des risques immunoallergiques et toxémiques (aflatoxines)

REMPLACEMENT+++, sinon :

- limiter le nombre de travailleurs exposés.
- définir les procès de travail, signalisations...

PREVENTION = VACCINATION

- Hépatite B (kc du foie)
- Papillomavirus (kc du col)

VIII. REPARATION

Treize (13) tableaux de maladies professionnelles, réparent le cancer d'origine professionnelle en Algérie, sous trois conditions :

1) Médicale : l'inscription de l'affection au sein d'un tableau de MPI (cancer primitif non métastasé)
2) Administrative : respect de délai de PEC, et la durée d'exposition (pour certains tableaux)
3) Professionnelle : les travaux exercés sont figurés dans les listes des travaux

Les tableaux de MP qui réparent le cancer d'origine professionnelle en Algérie



AGENT RESPONSABLE	TMP	LESIONS	DPC	LISTE DES TRAVAUX
Benzène, Toluène, le Xylène et tous les produits en renfermant	**4**	- Leucémie.	15ans	Indicative
Rayonnements ionisants	**6**	- Leucémies. - Cancer broncho-pulmonaire primitive par inhalation. - Sarcome osseux.	30ans 30ans 50ans	Indicative
Affections cancéreuses causées par l'acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que le chromate de zinc	**10ter**	- Cancer broncho-pulmonaire primitif.	30ans	Indicative
Amines aromatiques, et leurs dérivés hydroxylés, halogénés, nitrosés, nitrés et sulfonés et par le 4-nitro-diphényle	**15**	- Tumeurs bénignes ou malignes.	30ans	Indicative
Les sous-produits de distillations des houilles et des pétroles	**16**	- Epithélioma primitive de la peau, - Cancer des voies respiratoires.	30ans 30ans	Indicative
Affections engendrées par l'un ou l'autre de ces produits : **n-methyl n'nitro – nitrosoguanidine** **n-ethyl n'nitro – nitrosoguanidine** **n-methyl n – nitrosouree n-ethyl n – nitrosouree** **durée d'exposition : 6 mois**	**17**	- Glioblastome	30ans	Indicative
L'arsenic et ses composés minéraux	**20**	- Dyskératose lenticulaire en disque (maladie de Bowen) - Epithélioma cutané primitif ; - Angiosarcome du foie. - Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales.	40ans	Indicative
Amiante	**30**	- Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde. - Autres tumeurs pleurales primitives. - Cancers broncho-pulmonaires primitifs	30 ans 30 ans 30 ans	Indicative
Cancers provoqués par les opérations de grillage des mates de Nickel	**37**	- Cancer primitif de l'éthmoïde et de sinus de la face. - Cancer bronchique primitif	40 ans 40 ans	Indicative
Sidérose professionnelle l'inhalation de poussières ou de fumées	**44**	- Cancer broncho-pulmonaire primitif	30ans	Indicative
Les bois	**47**	- Cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face	30ans	Indicative
Affections consécutives aux opérations de polymérisation du chlorure de vinyle (Durée d'exposition : 6M)	**51**	- Angiosarcome.	30ans	Indicative
Affections malignes provoquées par le bis(chlorométhyle) éther	**81**	- Cancer bronchique primitif.	40ans	Indicative

Références :

— Dossier cancer professionnel, [en ligne]. 07 janvier 2015. http : // www.inrs.fr
— Monographies du CIRC. Volumes 1–129, Dernière mise à jour : 22 juillet 2021.)
— Plan national de lutte contre le cancer 2015-2019; 54p